

Comunidades energéticas: cerrar la brecha con operación local

Datos públicos de pobreza energética, el costo del OPEX rural y la cooperativa como vehículo de sostenibilidad para utilities y fundaciones en Colombia.

Foto: Alexander Mass / Pexels (licencia libre)

1 La brecha nacional

15,4%
Incidencia IMPE 2024 (~8,1 M personas)[1]

9,5%
Meta escenario 2030 (~5,17 M; −2,9 M)[1]

75,9% / 93,1%
Cobertura eléctrica rural vs nacional (ICEE 2024)[2]

63,1% / 52,8%
IMPE La Guajira / Chocó (2024)[1]

Ritmo observado ~300 k pers./año → brecha de 2,9 M en ~9,7 años (~2034). Escenario 2030: ~490 k pers./año.[1]

Ritmo actual ~300 k/año
~2034

Meta escenario ~490 k/año
2030

2 OPEX, no solo CAPEX

Contraloría
Sin metodología para remunerar operación y AOM de microredes y SFV.[3]

Amazonas
~$30.000 M (regalías) en FV sin operar; baterías dañadas — riesgo de abandono.[4]

CREG
Miles de SFV rurales sin gestión → sistemas abandonados; faltan norma e instaladores certificados.[5]

[1] IMPE, Informe 2025 (base 2024), pp. 12, 22, 33. [2] UPME, Boletín ICEE 2024. [3] Contraloría, proyectos solares ZNI. [4] Seguimiento.co / Procuraduría, Amazonas. [5] CREG, Informe GEN-Renovables; Concepto 4022/2019 (AOM).

3 La cooperativa como herramienta

PROPUESTA CTH **O&M comunitario + ingresos + propiedad local.** Contratos OPEX (FV, baterías, monitoreo; marco CREG/SSPD) y gobernanza cooperativa. KPIs: dimensiones acceso/calidad del IMPE — no sustituye cobertura ICEE.

4 Startups del ecosistema

SC — SunColombia
Bogotá · cliente portfolio CTH
Diseño, construcción y O&M solar on/off-grid para instituciones y zonas no interconectadas.
898 kWp · 1.122 usuarios (DISPAC, La Guajira)[11]
suncolombia.co

SE — SEOS Energy
Bogotá
Plataforma que conecta hogares y Pymes con instaladores certificados y financiación solar.
+75 SOLvers · 18 departamentos[12]
seosenergy.co

SL — Soluna Energía
La Guajira · Vichada
Energía solar prepago (pay-as-you-go) para hogares fuera de red en el Caribe y Orinoquía.
solunaenergia.com

TG — Tierra Grata
Cartagena
Energía descentralizada y microfinanzas en comunidades rurales remotas (modelo PayGo).
1.947 soluciones de energía limpia[13]
tierragrata.org

TW — TuWatt
Bogotá
Estructura y opera proyectos de generación distribuida y comunidades energéticas con trazabilidad.
tuwatt.co

Talento local: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito — laboratorio 101,76 kWp, diplomados en renovables y retos del sector (Solucionatón 10X).[6]

5 PASO Colombia

Comunidades productivas en departamentos de alta pobreza energética. **PASO no ejecuta proyectos de energía.**[10]

- Fonseca, La Guajira (IMPE 63,1%)
- Puerto Asís / Guzmán, Putumayo (58,7%)
- Istmina, Chocó (52,8%)
- Arauca (27,9%)

6 Data lab

Embudo sobre comunidades priorizadas MinEnergía → candidatas finales (criterios: recurso solar, ZNI, personería, licencia social).[10]

~1.000 → 100 → 20 → 10

Cifras del embudo: ilustrativo.

Comunidad candidata Energy Coop: Corozal, Sucre (IMPE 43,1%) — no es proyecto PASO.[10]

7 Socios y siguiente paso

FMO y **RVO** (financiación/facilitación solar).[8,9] **Green Choice** y **Energie Samen** — aprendizaje entre pares en comunidades energéticas (objetivo; sin acuerdos firmados).[10]

Siguiente paso: sesión de co-diseño con ejecutor y comunidad candidata — gobernanza, OPEX y M&E alineados al IMPE. cleantechhub.net

[6] escuelaing.edu.co — laboratorio renovables y formación continua. [8] fmo.nl, proyectos Colombia. [9] Facilitación comercial ecosistema solar (MCU 2023). [10] CTH / PASO 2026 (brief proyecto; filtro GRP). [11] suncolombia.co — proyecto DISPAC. [12] seosenergy.co. [13] tierragrata.org — impacto energía limpia.

© 2026 CleantechHUB Foundation